> 真实交付：资源、设计、交互原型与图。示例执行与论文产物为模拟，专业工具待接入验证。

THESIS ATELIER：毕设论文工作站设计方案 v2.1

评审日期：2026-10-09。设计对象：个人、同一台电脑、多项目并行、通过已有 API 调用模型。交付状态：方案与可交互演示原型；不代表真实 Agent、论文检索、专业软件或手机通知已经接通。

本次建议把工作站设计成一个“研究与工程工作室”：长期岗位组成按项目变化的小队，任务图掌握执行，工程决策保存为什么，证据链把真实成果带进论文。先完成计算机开题与外文材料，再按计算机工程 → 二维 CAD → 三维 CAD → CAE → PLC 的顺序扩展；电气、电子、嵌入式、通信和跨专业路线保留完整配置。

本版根据你对资源利用不足的反馈，重点融合文件名以111开头的23条记录（22主题）。新增7套资源组合、组合编译原型、双审计门禁、证据变更联动和融合架构；逐项去向见《111重点资源融合方案》。

---

1. 你可以直接评估的交付

交付	文件	可以评估什么
可点击原型	可点击原型.html	11 页导航、多项目、四区确认、队伍讨论、任务图、决策板、证据、验收、资源、API 故障和人工恢复
交互架构图	架构图.html	前端、状态库、调度、团队、执行器、文件、证据、模型网关、通知与关卡；Archify 实际生成
架构可编辑来源	架构图源.json、架构与恢复流程.mmd	图源复核、后续改图；Mermaid 另覆盖请求恢复和任务生命周期
资源清单	资源复用与缺口清单.xlsx、资源全量索引.csv、重点开源复用表.csv	884 条资源索引、35 项精选组合、当前版本、许可证线索、接口、用途与验证缺口
可继续开发的配置	config/	96 岗位、215 节点、12 队伍、12 章节模板、69 成果规格、33 验收场景及适配器契约
方案与来源	本文、资源清单与使用说明.md、来源清单、research/	设计依据、选型取舍、成本假设、缺失信息、原始附件与公开文档证据

原型是无外部依赖的本地 HTML。所有执行、论文内容、检查通过、通知和成果文件状态均为模拟；下载预览时只给说明 TXT，不把假内容包装成 DOCX/PDF。架构图与方案是本次真实生成的设计文件。

2. 本次确实使用的八份资料

上传文件	内容版本与处理	直接用于本次设计
ChatGPT-设计论文工作站[!]-20261009-1123.md	对话导出逐轮回读；区分用户答复、旧助手结论和附件引用	已确认产品约束；补充 Codeg、Archify 和 Octopus；失败行为的后续修订
毕设论文工作站-全流程与团队设计-v1.0.md	全文结构读取及配置提取	32 公共节点 + 183 专业节点；96 岗位；12 队伍与章节模板；69 成果；33 验收场景
同名 v1.0.docx	解包 document.xml 核对共同主题、岗位与决策板	验证交付副本与 MD 主线；保留可编辑原件，不把它另计为一个新需求版本
同名 v1.0.pdf	pdftotext 提取并对照关键流程、岗位与决策板	作为固定阅读版；保留原件。本次未逐页重审上传 PDF 的版式
Clippings-非GitHub资源索引-v0.2.md	完整读取 632 行 C 编号来源索引与重复说明	补充技术资料、开发方法、研究方法和知识管理；保留 C 与 CL 两个编号空间
毕设论文工作站-设计讨论稿-v0.2(1).md	文件头实际为 v0.5	继承四区方案、首版闭环和原 PI 插件候选；结合后续团队需求重新提出底座比较
毕业设计论文工作站-资源台账-v0.4(1).md	文件头实际为 v0.6	完整提取 252 个 GH 条目和 632 个 CL 条目；选择组合和记录来源状态
毕业设计论文工作站-资源台账-v0.1(1).md	文件头实际为 v0.3	对照早期目标与历史待定项；不将已在后续确认的事项重新列为问题

八份附件均保留原字节并记录 SHA-256。版本以正文和文件头为依据，不只看文件名。重复的格式副本不增加资源数量；台账中的 884 是笔记条目数，不是 884 个不同软件。

当前上传的是整理后索引与设计文档，没有原始 Clippings ZIP、884 份独立笔记、原生工程、截图像素或 Octopus 独立帖子附件。因此可使用完整索引和摘要，不能宣称已重新实读每份原始笔记或取得全部媒体。论坛介绍、公开 README、源码接口、实机自测四种证据分开登记。

3. 必须落实的需求与设计边界

1. 自用、同一电脑、尽可能推进多个项目；每个项目独立输入、任务、决策、证据、成果与验收。

2. 从任务书开始，首版必须交学校模板开题报告，以及自行检索的近五年相关外文原文和全文译文。
3. 外文逐篇独立交原文 DOCX/PDF、译文 DOCX/PDF；保留真实来源 PDF。篇数、年份口径、字数与版式按学校参数。
4. 方案确认前展示任务理解与交付、技术路线与实施、开题提纲与引用、外文候选与理由；设计建议与事实缺项分列。
5. 方案确认后自动推进；没有模板、真实全文或关键事实时不能假装完成对应交付。
6. 业务执行或检查失败停止该节点与依赖，保存现场并通知；其他独立项目继续；共享能力故障仅阻塞依赖该能力的任务。
7. 最新对话补充允许 API 请求故障有限重试／切换渠道。此例外不授权自动换工程方案、重跑失败检查或无限“继续”。
8. 文件通过系统检查进入待用户验收，你确认具体版本后才算完成。
9. 工程决策板首版必做；工作站开发与每个毕业项目各有空间，保存候选、否决、讨论、确认、实施与验证。
10. 多专业覆盖可以完整设计，但专业软件、许可证、设备和真实 Agent 接口只有自测后才加入可派发能力。

费用、电脑配置和 API 是否存在不再作为设计前置问卷。模型走 API，已有渠道额度沿用；成本透明可选。具体机器与软件条件在实机接入时验证。

---

4. 有创意且能落地的六个产品机制

4.1 研究星图：岗位、任务、证据三层同图

一个节点可以从“谁在做”切到“做哪一步”，再切到“这一步支持论文哪一段”。图只显示登记的关系。角色的特点表现为工作原则：搜索员先核来源，架构师给备选与取舍，检查员先看证据，工程员必须交原生项目与日志。昵称可定制，职责与岗位 ID 固定。

首版先做任务依赖和岗位关联，后续增加完整图编辑。Codeg 的画布、会话分叉作为交互参考；Archify 实际承担架构、流程与状态图生成，Draw.io 补可编辑工程图。

4.2 有期限的证据会议室

触发条件是明确分歧、跨专业接口冲突、文献不支持关键论点或重大参数变更。R006 给出问题、范围、参加者、证据要求和终止条件；第一轮独立提交，第二轮处理分歧。默认最多两轮，建议总时限 10 分钟，均为可配置设计值。结果写成 DecisionProposal，包含支持证据、反对理由、建议、未决项和受影响任务。

讨论可以给出建议；只有你能确认主要路线、外文更换和范围变更。未决事实留待处理，不通过继续招募无限循环。借鉴 Rovai 的长期队员和共享对话；首版由工作站实现受控会议协议，不同时运行第二套业务调度器。

4.3 成果护照：文件携带自己的证据

每个 ArtifactManifest 保存原始来源、输入哈希、方案版本、生产 Run、工具版本、覆盖对象、独立 CheckRun、支持的 Evidence、对应章节和用户验收。点击论文结果图，可回到数据、处理脚本、工程版本和决定；点击参数变化，可看到需要重做的图表和章节。

首版护照包含文献源 PDF、原译文对象覆盖、术语与格式；后续扩展到代码、CAD、CAE、PLC、实物实验。云图、截图或 Agent 自评不能替代实际求解、编译与测试证据。

4.4 方案分叉：比较方向，执行唯一确认版本

允许架构师提出 A/B 草案，搜索员补开源对照、文献员补依据。草案分叉不占用 CAD/TIA，也不制作两套正式论文。确认后冻结一个 PlanVersion；被否决版本保留理由与重新考虑条件。重大改变创建新决定和 supersedes 关系，不能覆盖已验收历史。

4.5 能力面试：先完成一次小任务再上岗

招募一个新岗位时，运行输入齐备、正确输出、故障、暂停、收集与恢复的自测。按 capability_version 登记 passed / failed / unavailable / unknown。岗位目录不等于进程数量，安装不等于可派发。某执行器没有真正 resume 能力时登记明确限制，从最小有效节点重跑，而不是伪造“断点恢复”。

4.6 恢复控制台：保留现场，告诉你下一步

显示失败节点、原始错误、输入版本、已有文件、最后有效检查点、依赖影响、通知投递和恢复条件。你处理后填写原因，系统重新核对方案与依赖，只重做过期成果。运行中的外部进程需查询与接管；不可判断的任务进入待处理。

“缺口雷达”集中列出事实、全文、模板、能力与证据不足；可设计项交建议，真实信息等待你提供。它不会通过生成假文献或假测试数据填补缺口。

4.7 111资源融合：让功能之间产生协同

Goalcraft将目标转为验收契约，双Shadow分别审工程质量和目标达成，Notes保留有效决定。PI、Rovai、Co-Space与远程能力候选共同服务一个项目驾驶舱；科研/Zotero、检索和解析将真来源交给章节；工程数据通过版本证据投影为图、论文和答辩。参数变化沿依赖边标记相关内容过期，旧generation审计报告不能放行新成果。融合实验室可选择专业和选装能力，编译7套演示蓝图并查看缺口与关卡。详细组合、真实协议证据和新增成本见《111重点资源融合方案》。

5. 推荐的开源组合与取舍

5.1 一个业务状态源，一套主派发路径

推荐先验证 **Paperclip + 工作站领域插件/服务 + 本机执行器**。Paperclip 的当前 README 公开描述长期角色、委派、审批、数据库唤醒队列、执行适配器、日志和插件；MIT 许可证可核对。本次已固定提交，但未实际启动 Paperclip，也未证明插件能完整覆盖以下约束。

工作站领域服务持有 Project、Requirement、PlanVersion、TaskDAG、Decision、Evidence、Artifact、CheckReport 与 Acceptance。Paperclip 提供角色和具体 Run 的派发、执行会话与日志。Paperclip issue 完成只投影为“执行结束”，不能越过工作站方案、系统检查与用户验收。

优先采用插件和外部适配器，不先大改底座。实现 PoC 时核对公开 SDK、事件和任务状态钩子。如果无法可靠禁用／拦截自主恢复或无法守住关卡，改用工作站自己的持久派发器；保留 Paperclip 角色目录和观察集成，PI 作为执行端。这个退路不改变需求或丢掉多 Agent 协作。

旧稿优先 PI-Desktop 插件，本次优先验证 Paperclip 控制面，是因为后续明确增加招募、长期队伍与自动委派需求。PI 仍保留为跨平台执行端与宿主备选。这是新的设计建议，不冒充你已经批准底座变更。

5.2 精选组合不是同时安装全部底座

模块	首选与组合	复用范围	必补能力
团队与派发	Paperclip	角色、任务所有者、唤醒、适配器、Run 日志	毕设关卡、失败即停、成果版本、验收投影
协作会议室	Rovai 的角色／共享讨论方法	长期成员、讨论交接与使命分解	两轮会议协议、证据引用、结论转决策
交互空间	工作站 React 页面；Codeg／AionUi 对照	会话分叉、任务画布、文件预览；可依法复用适合组件	项目隔离、四区确认、成果验收与状态一致性
执行底座	Pi / 现有 Codex或Claude CLI；GenericAgent/Hermes 可选	工具执行、Skill、模型调用、隔离会话	统一任务契约、取消、原生文件与恢复语义
工作站开发	Trellis 主方法；Comet/Anneal/Maestro 对照	开发规格、上下文、实施检查与接手	同一开发任务一个主状态流程；与毕业项目运行分开
决策记忆	DeepSeek Agent Notes、write-notes-like-deepseek 方法	提案、取舍、否决、实施与历史	事务持久化、相关决定加载、重要变更确认

模块	首选与组合	复用范围	必补能力
研究契约	Research Units/Harness 方法	Unit、Run、证据与人工检查点	学校开题与全文翻译 Unit；许可证先核对
文献链	Paper Search CLI → getbib	元数据、来源检索、全文线索、引用归一	真全文获取、年限、相关性与论点支持核验
解析与翻译	Docling → 术语/段落翻译；MinerU与PDFMathTranslate按需	结构解析、复杂页与PDF翻译辅助	原译文独立 DOCX/PDF、对象覆盖、图表公式与术语
文档链	OfficeCLI → PDF渲染 → thesis-docx独立审计	模板、文件编辑、格式检查	学校参数、Word域、复杂长表、最终逐页复核
架构与图示	Archify + Draw.io MCP	类型JSON、离线交互图与可编辑图	图源绑定方案、图与论文保持版本一致
API连续性	已有CC-Switch配置 + 一个Octopus网关	渠道别名、协议、多Key、故障切换与请求日志	共享重试上限、断流和错误屏蔽验证、工具幂等
专业能力	CAD-Agent-Hub / TIA Openness / CODESYS	本机软件桥、原生工程、编译/求解接口	软件许可证、版本、资源锁、专业检查和实机自测
工具接口	FastMCP	工具 Schema、结构化调用与结果	队列、方案关卡和验收仍归工作站服务

AxonHub 与 GPT-Load 是 Octopus 的替代对照，不叠加三个重试器。Rovai、Golutra、Edict、PI、AionUi、Codeg 也不是六个调度器一起跑。各候选按具体模块或比较任务使用。资料中 API 注册、账号管理、其他创作与生活资源保留原索引，但没有假装对本产品首版都有执行用途。

5.3 许可证和版本是复用条件

34 个 GitHub 重点项目有本次实际 ls-remote HEAD 和 README 获取记录，根路径 LICENSE 能取得的保留原文与提交。许可证未在常见位置取得时标“待核对”，不是断言仓库无许可证。Research Units、write-notes-like-deepseek、trellis-card、Maestro 等未取得根许可证的项目先作方法参考，不能默认复制代码。

PI 的 LGPL、PDFMathTranslate 的 AGPL、MinerU 的实际选定许可证及模型权重许可证，在组件拆分与分发前单独核对。MIT/Apache 也需保留声明。完整锁定清单见 research/repo-evidence.json，后续构建从确认版本取源码，更新需重新测试。

6. 多 Agent 编排的实际设计

6.1 四层：岗位、实例、运行时、工具

RoleDefinition 定义职责与输入输出；ProjectMember 是某岗位在某项目的一次实例；RuntimeBinding 选择模型 API 和 CLI/服务宿主；ToolCapability 定义工具版本、环境、权限与自测。一个 Runtime 可以承接多个岗位，但上下文按项目实例独立；一个成员换模型不改变其职责与历史。

首版实际启用来自 v1.0 的 19 个 TEAM-MVP 岗位，再增加 R006 决策、R007 影响、R008 招募、R013 模型评测、R082 来源审查、R094 通知、R095 环境等必要支持。总约 26 个可启用岗位，非 26 个同时推理的进程；建议初始 4–8 个 API 推理槽，按实机和渠道验证调整。文件检查、调度、格式和队列不是都让大模型处理。

6.2 角色性格转成可验收的工作原则

岗位	创意定位	行为约束	必须交出的结构化结果
R001 项目总控	指挥台	只依据持久状态、能力与关卡派发	TaskGraph、进度、问题与阶段总结
R006 决策主持	议事官	两轮收敛，不越权替你确认	DecisionProposal、备选与异议
R008 招募员	组队官	先匹配已验证能力，再提出缺口	TeamManifest、能力面试结果
R011 GitHub搜索员	探路者	主动检索有停止条件，核对版本与授权	RepoCandidate、接口、限制、验证计划
R013 API评测员	守桥者	先实测协议与质量，报告未知	ModelCapabilityMatrix、失败样例
R015 文献员	溯源者	元数据与真全文分开，不能编DOI	LiteratureRecord、检索日志
R018 翻译员	译桥	全文对象覆盖，疑义显式记录	TranslationSegments、术语与疑义
R021 架构师	筑构者	给备选、否决理由、依赖与验证	PlanProposal、接口与路线
R023 章节设计员	论证织者	每章问题对应证据与真实来源	ChapterContract、EvidenceNeeds
R031 文档制作员	排版工坊	按学校模板，不能独立自验收	DOCX/PDF、对象与导出清单

岗位	创意定位	行为约束	必须交出的结构化结果
R082/R085 独立检查	验真者	不审自己的稿；失败明确定位	CheckReport、阻断项与页/对象位置
R094 通知维护	值守台	投递与已读分开；保留失败	NotificationDelivery、人工工单

96 个岗位的原始详细职责、工具、输入输出、合作方与启用条件已全部提取到 config/agent-roles.json；13 条专业分支与12套队伍保留。首版的公共团队不承担尚未验证的专业软件执行。

6.3 确定性调度与智能计划分开

Agent 提议任务图，Schema 校验、环检测、所需能力和范围审查后才入库。调度器检查五件事：已确认版本有效、输入完整、依赖通过、能力就绪、资源可用。只有通过关卡的任务进入领取；排队原因显示为等待方案／资料／能力／许可证／桌面／上游成果。

共享优先级按用户优先级、期限与等待时间排列，采用项目公平轮转，避免大项目占尽执行器。限速按渠道与能力，不按“项目总数越多越好”盲目全并发。专业 GUI、同一工程、同一桌面、许可证席位和输出路径带互斥锁；读冻结版本可并行。

6.4 两种循环必须分开

受控研究循环：缺依据 → 有目标检索 → 返回证据；有分歧 → 两轮会议 → 提案／待处理。确认范围内可自动安排。

业务失败循环：工具错误／缺文件／检查未通过 → 保存检查点 → 停该节点与依赖 → 通知 → 人工处理 → 核对条件 → 恢复。禁止把“讨论新方案”变成擅自替你选路线并无限重做。

---

7. 技术架构与唯一状态源

7.1 建议技术栈

层	建议	原因与边界
前端	React + TypeScript + Vite；React Flow用于任务图；PDF.js用于最终PDF预览	与任务、会话、证据的结构化交互；首版原型本身是零依赖HTML
应用 API	Node.js LTS + Fastify + Zod	JSON契约、事务命令、SSE事件；优先按Paperclip固定版本兼容其开发工具链

层	建议	原因与边界
团队控制	Paperclip 插件/适配集成	复用角色和执行管理，不把其通用任务完成当项目验收
持久化	PostgreSQL；工作站独立schema；FS内容寻址文件库	同一业务命令、事件和Outbox事务提交；不直接改第三方私有数据库
派发	数据库TaskRun队列 + Outbox；独立调度循环	首版少一个Redis服务；插件派发映射有幂等键与run_id
文献/解析执行	Python Worker + Docling + 检索CLI	文档工具、来源与对象级检查适合Python；由接入协议解耦
工程执行	Windows 原生 Worker + MCP/CLI/软件API	CAD、TIA、Office依赖实际Windows应用；WSL只承载可兼容服务
模型网关	Octopus；现有渠道；密钥OS钥匙串/服务端凭据引用	一份请求上限与故障可见性；浏览器和产物不含API凭据
文档渲染	OfficeCLI + 可配置Word/LibreOffice PDF后端	Linux PoC可用LibreOffice；最终按学校复杂模板选择真实后端
通知	本机工单/系统提示 + 一个手机渠道适配器	不一次实现所有平台；未配置显示未就绪；不提前发消息
桌面壳	首版本机浏览器；必要时Tauri或PI插件	避免先造桌面壳；系统通知可由本机Worker提供

Node版本、包管理器、Python和软件版本以选定组件提交的manifest为准，在实施锁定；本设计没有把“最新版”当可复现版本。首版无需向量数据库、大型分布式集群或同时启动多个工作台。

7.2 文件与状态如何一致

数据库保存项目、方案、任务、运行、对象清单、检查报告、决定和验收。文件在 project/{id}/runs/{run_id}/staging 写入；结构检查与哈希通过后进入 objects/{sha256}，manifest 指向不可变对象。原始PDF、工程文件和日志保留，编辑件另存版本。

文件系统提交与数据库不能假装一个事务。先原子文件写入，再在DB事务注册Artifact、Check状态和Outbox事件；崩溃产生的未登记对象作为孤儿延后清理，不误记成功。正式成果不被临时文件覆盖。备份同时保存数据库与对象库，归档用清单哈希核对。

7.3 事件、权限与项目隔离

前端发命令，服务端事务验证关卡并写事件；SSE只展示事件，不作为调度事实源。聊天提出操作意图后进入同一CommandHandler；重要确认通过显式操作绑定版本。任何前端拖动或第三方任务完成事件都不能绕过关卡。

Worker凭任务令牌只读授权项目输入、相关有效决策与工具；写入自己的Run staging目录。共享公开资料可去重，但项目私有工程和结论隔离。来源文本和README是数据，不自动转成执行指令。开发Agent修改工作站代码在独立开发空间，不能以处理毕业项目失败为由无限改系统。

---

8. 数据契约与接口接缝

8.1 关键实体关系

Project → Requirement → PlanVersion → TaskDAG → TaskRun → Artifact → CheckRun → Evidence → ChapterClaim → Acceptance。Decision可关联要求、方案、任务、文件、证据和章节；Capability关联Role与RuntimeBinding；Notification由FailureEvent生成。

每个实体都带project_id（公开Resource例外）、version、created_at及来源。方案审批保存plan_hash；Acceptance保存artifact_manifest_hash与check_report_ids。部分成果验收可以记录，但必交清单全满足并最终确认后，项目才completed。

8.2 统一任务契约（本工作站提出）

```
{
  "task_id": "P001:G12",
  "project_id": "P001",
  "node_id": "G12",
  "plan_version": 2,
  "role_id": "R018",
  "dependency_task_ids": ["P001:G11"],
  "input_manifest_ref": "artifact://source-manifest",
  "output_specs": ["D005", "D006", "D013"],
  "capability_version": "translation.pipeline@validated-version",
  "resource_locks": ["document:P001:paper-A:translation"],
  "idempotency_key": "sha256(project,node,plan,input-hashes,capability)",
  "checkpoint_ref": null,
  "business_retry_policy": "human_resume_only",
  "api_retry_policy_ref": "same-capability-bounded-v1"
}
```

以下是工作站适配器的提议接口，不声称第三方仓库原生就有同名方法：prepare、submit、poll、cancel、collect、check、resume、selftest。每种工具声明支持哪些方法。CLI封装返回真实退出码、文件清单、日志、checkpoint与resume_supported；不以进程PID或生成文件名判成功。

- Paperclip接缝：project/task/run三组ID映射；以官方插件/适配器入口派发；重复唤醒只创建一个active TaskRun；结果回调必须包含输出清单、运行状态与错误。
- 文献接缝：Paper Search CLI JSON → LiteratureRecord；getbib输出 → 引用归一；真正全文取得后存SourceArtifact并允许G11。
- 文档接缝：Docling结构 → ObjectLedger；TranslationSegments → OfficeCLI输入；导出 → thesis-docx审计 + 最终PDF逐页检查。
- 专业接缝：CAD/TIA/CODESYS通过Windows Worker领取任务，带软件版本与会话锁；native工程 + 实际操作日志 + check报告提交。
- 网关接缝：单一模型组别名 → 同能力备用渠道；request_id/attempt_id绑定TaskRun；完整响应检查后才进入工具/成果提交。

8.3 应用命令与结果（拟实现）

命令	原子检查	结果
POST /projects	项目类型、输入登记、配置冲突	项目、输入与缺口
POST /plans/{version}/approve	当前版本哈希、四区、全文候选、必填事实	PlanApproved、可派发任务
POST /tasks/{id}/dispatch	依赖、能力、方案、锁、active run唯一约束	TaskRun / DispatchRequested
POST /runs/{id}/result	Worker身份、输入/版本、文件哈希、状态码	执行结束、待检查或失败工单
POST /tasks/{id}/resume	人工处理事件、检查点、方案、依赖、锁	新attempt，旧失败不可覆盖
POST /decisions/propose	证据与影响范围	提案；重大变更等待确认
POST /acceptances	冻结manifest、必交清单、检查结果、版本	用户验收或修改任务
GET /events?project_id=...	作用域与最后event_seq	可续读SSE事件流

实际API路径在开发时锁定；以上属于本方案自有API设计，不是现成仓库已测试接口。

9. API重试、任务恢复与失败隔离

9.1 请求级故障转移（最新用户补充）

设计默认最大3次总请求（初次 + 最多2次重试/切换）、总窗口90秒、连接超时10秒；每次剩余时间从总窗口扣除，具体数字可配置。一个组件拥有重试预算，SDK、网关与业务调度不得各自叠加。尊重Retry-After，指数退避加随机抖动；超过窗口立即返回可见失败。

失败类别	自动行为	上限后的行为
429、可重试5xx、连接失败，且无已提交副作用	同能力渠道有限切换/重试	失败工单、保存检查点、通知
401/403、错误端点/协议、Schema不兼容	标能力配置故障，不重复无效请求；可选另一个已验证绑定	人工配置处理
首Token前超时	可有限重发	同上
流式响应中途断开	暂存片段不可提交；没有工具副作用且策略允许时重请求完整响应	保存检查点，显式报告断流
工具调用已执行、外部副作用状态不确定	不自动重放工具；读取去重记录与实际工具状态	状态无法核实则人工处理
全渠道失效或能力变化	熔断相关能力；只暂停依赖任务	本机工单 + 手机通知；人工恢复

模型替换必须有相同能力画像与已验证任务范围；不能只因为返回HTTP200就宣布能力等价。方案中的模型能力包括工具调用、结构化输出、长文覆盖、术语、代码、延迟和故障表现。网关自动切换Key/渠道与修改主工程方案是两类权限。

Octopus当前README声明自动故障转移和上游错误屏蔽；旧对话报告文章正文曾写“手动切换”。原帖子本轮没有上传，因此精确差异待核。采用前必测错误屏蔽是否返回伪成功、空内容或无限等待；工作站需保留真实失败状态、request_id和耗时。无法验证此行为时用AxonHub/GPT-Load同任务对照或先使用现有渠道受控调用。

9.2 任务领取、锁与检查点

数据库事务领取并建立Run、lease和Outbox；publisher发DispatchRequested。分发至少一次，应用提交通过idempotency_key、active-run唯一约束、callback event_id去重。不能保证所有外部工具“恰好执行一次”；非幂等外部操作以operation ledger查询或转人工。

资源锁含owner、lease_until、heartbeat与fencing_token。到期不直接允许另一个Worker改同一工程：先核对外部进程、释放或标人工接管；旧Worker提交必须带有效token与版本。项目切换和取消也不能只改前端状态。

检查点分段落批次、章节、原生工程保存点或求解阶段；只有适配器真正支持的粒度才可恢复。取消需要取消确认或无法安全取消的可见状态，之后才释放独占资源。重启扫描running：能查询进程则重新观察，不可核对则待人工处理，不自动成功。

9.3 通知也有自己的失败状态

FailureEvent与NotificationOutbox同事务保存。本机工单始终可查；手机选一个渠道，内容含项目、失败步骤、现场与恢复条件，不含凭据。投递可有限重发，但业务任务仍等待人工。status区分queued/submitted/service_accepted/delivery_failed/user_viewed；没有渠道回执时不能声称已送达或已读。

---

10. 页面、操作流程和首版范围

12个页面（新增111资源融合实验室）：项目总览、项目工作区、方案确认、Agent团队、任务编排、工程决策板、证据与章节、成果与验收、开源资源库、故障与恢复、系统架构。

主工作区沿用左项目资料、中团队对话与任务、右成果预览。桌面窄屏折叠预览，不让核心按钮消失。待处理中心优先展示需要你做的决定，而不是每次程序读写都请求批准。

首版闭环为G01–G16：输入留存与学校配置 → 需求与交付合同 → 能力检查与开源/文献搜索 → 四区方案 → G10确认 → 原文/翻译/开题制作 → 独立检查 → G16用户验收。全文候选与合法可获得性前置，正式翻译后置。学校对开题双格式的要求优先，通用建议为DOCX/PDF。

首版必做：多项目、岗位/队伍、方案关卡、自动任务依赖、来源和全文对象覆盖、学校模板、四文件外文交付、独立检查、工程决策板、有限API切换、失败保存、通知、人工恢复、最终验收。

后续工程/论文/PPT的专业节点完整保留，但首版不同时开发13条专业执行链。首版只显示候选能力，不伪装Windows CAD/TIA在云Linux中已工作。第二阶段计算机工程真实构建和测试；CAD/CAE/PLC按既定顺序加入并过各自原生工程验证。

---

11. 实施路径与验证标准

工期为设计估算，不是已完成进度或保证。假设1名熟悉全栈与Python的开发者，加可用开发Agent；真实模板与API可用；无需先定制专业软件。

阶段	估算工作量	可审查产物与退出条件
A 关键接缝PoC	5–8人日	Paperclip插件派发与关卡；两个项目；真文件回收；API故障注入；决定持久化

阶段	估算工作量	可审查产物与退出条件
B 前期材料闭环	10–15人日	真实任务书与学校模板；文献真全文；原译文四文件与开题；真实覆盖/版式报告
C 稳定性与体验	8–12人日	重启、锁、幂等、取消、通知可达、验收、备份与版本迁移；33场景按阶段覆盖
D 实机试用与修订	5–8人日	多项目真实样例、错误清单、性能与缺陷修复、用户验收

基础闭环约28–43人日；v2.1完整资源组合编译、版本审计与证据变更联动暂加5–9人日，去重后的设计估算约33–52人日，取决于模板、工具接口和反馈；开发Agent并不按数量线性压缩工期。CAD、CAE、TIA及跨专业阶段单独估算，不计入首版。

验收分三层：当前交互原型浏览器验证；组件接缝PoC；真实项目端到端。原型的“通过”不能代替软件或论文结果。配置已保留v1.0的33个验收场景，再追加：API429/断流/全失败、错误屏蔽、工具副作用去重、双轮会议、方案分叉和证据过期。

最关键的实机验证：

- 未确认方案，无法开始正式翻译或开题制作；需要真全文的节点不会接受摘要。
- 两个项目A失败后依赖停止，B继续；共享模型能力故障不暂停独立CAD/其他可用能力。
- 停止/重启后不误记成功；已验收有效成果不盲目重做；API断流不混入译文。
- 有图表公式附录的论文全文对象覆盖；学校模板DOCX和最终PDF逐页一致。
- 作者与独立检查分开；系统检查通过后仍待用户验收；验收绑定manifest。
- 新Agent接手读取有效决定、否决理由与版本；重大变更标过期并重新确认。
- 手机渠道真实收件验证，不能以服务HTTP200代替收到提醒；备份恢复不丢方案和验收。

12. 成本说明与模型选择

沿用已有CC-Switch/中转额度。用户没有要求硬预算阈值，首版只记录消耗；自动预算暂停是可选项。网关开源不等于API免费，专业CAD/CAE/TIA/Office的软件许可与现有安装分别统计。

项目模型费用公式：Σ(输入Token/1,000,000 × 输入单价 + 输出Token/1,000,000 × 输出单价)，再加检索/解析外部服务费用。缓存、不同模型、重试和渠道折扣单独计入。原型不连接计费服务，没有读取真实余额。

仅作估算算例：每项目首版总输入0.6M、总输出0.15M Token；假设输入20元/M、输出80元/M，则模型费用24元；加20%重试与返工为约28.8元。低/高用量按0.3M/0.075M至1.2M/0.3M同价约12–48元，含20%余量约14.4–57.6元。数字是人为情景，不是某模型报价；真实长论文、OCR和多轮修改可超此范围，输入实际渠道价格后重算。

一次架构会议与不确定研究可能高成本，调度不把全部资料塞进每个Agent；按任务检索、相关决策加载与交接摘要降低重复上下文。确定性解析、哈希、文件检查、格式与队列不使用大模型；翻译、架构和审查采用各自评测最适合的能力档。

模型推荐按同样本评测，不凭名称宣传：工具调用是否正确、JSON是否符合契约、全文是否漏译、术语是否稳定、引用是否可核验、错误是否可定位、时延与实际费用。实现时选“架构/审查强推理档、翻译长文档、工程工具档、常规提取经济档”，记录具体model_id和provider_alias，不在设计阶段假装已选出普遍最优API。

---

13. 剩余待确认与实施缺口

现在无需你补充材料也能评估本方案和原型。以下在进入真实交付或接入前落实：

项目	影响	设计默认 / 等待动作
Paperclip控制面 vs PI宿主	开发成本和接缝可行性	推荐先PoC Paperclip；你评估后确认，接缝验证失败走已描述退路
一个真实计算机任务书与学校模板	首版内容、最终排版与验收	实现前提供；不编造学校、教师和指标
外文篇数、近五年口径、格式	文献筛选、交付数量	滚动5年是建议；学校参数优先，日期精度不足需核对
实际Agent入口与软件版本/许可	专业工具是否可运行	单任务自测；不用在设计前重复问硬件与费用
Octopus所选版本行为	有限切换、断流与错误可见性	按故障注入验证；原帖子全文待补，对话已足够纳入资源方向
手机渠道与接收配置	真实可达通知	默认本机工单+一个手机渠道；实施时安全配置，不在聊天要密钥
原始Clippings ZIP与截图	再审原文、图片样式及完整媒体	当前完整继承索引；有原包后补原文与媒体，不阻塞方案评审
部分资源的许可证与插件API	源码复制、分发与稳定接入	先参考方法，官方许可证/SDK核对后再编码
分项验收与修改意见	交付颗粒度	原型按本批清单验收、修改建修订任务；可支持逐文件验收但项目需全清单完成

你评估时主要判断：页面是否符合工作习惯、团队协作是否清楚、失败处理是否安心、首版边界是否合适、开源组合是否值得进入PoC。所有已确认的要求会继续沿用，待确认只影响新提出的实现取舍。

14. v2.1资源融合的开发接缝

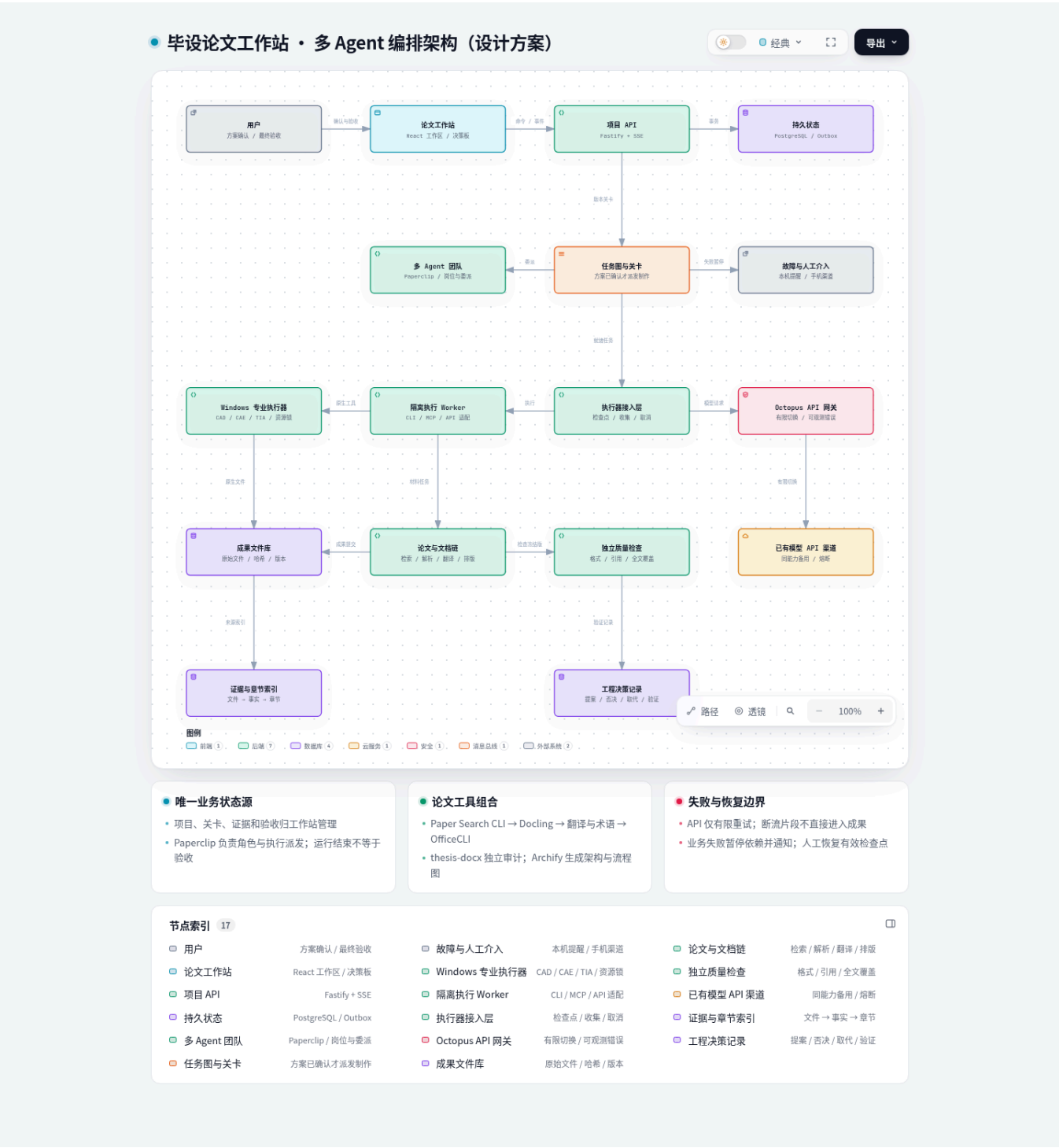
新增配置 `fusion-blueprints.json`、`fusion-gate-policy.json` 和 `evidence-impact.schema.json`。蓝图编译器输入真实需求、专业队伍与已自测能力，生成引用完整且无循环的任务DAG；未知能力列为待接入，不能通过生产编译。外部协作/开发工具都经过适配器映射到唯一领域状态。

Goalcraft的G1–G4成为输入与能力门禁；pi-shadow-mind的只读审计和generation聚合成为独立报告的版本门禁；HTML输出技能的局部更新、变化对照和src/lines溯源成为证据展示规则；PavedPath的版本/issue/mergedPR证据和本地验证成为资源研究交付合同。四项协议已读取固定版本核心文件，证据在 `research/111-repo-evidence.json`，并未声称其执行器已经部署。

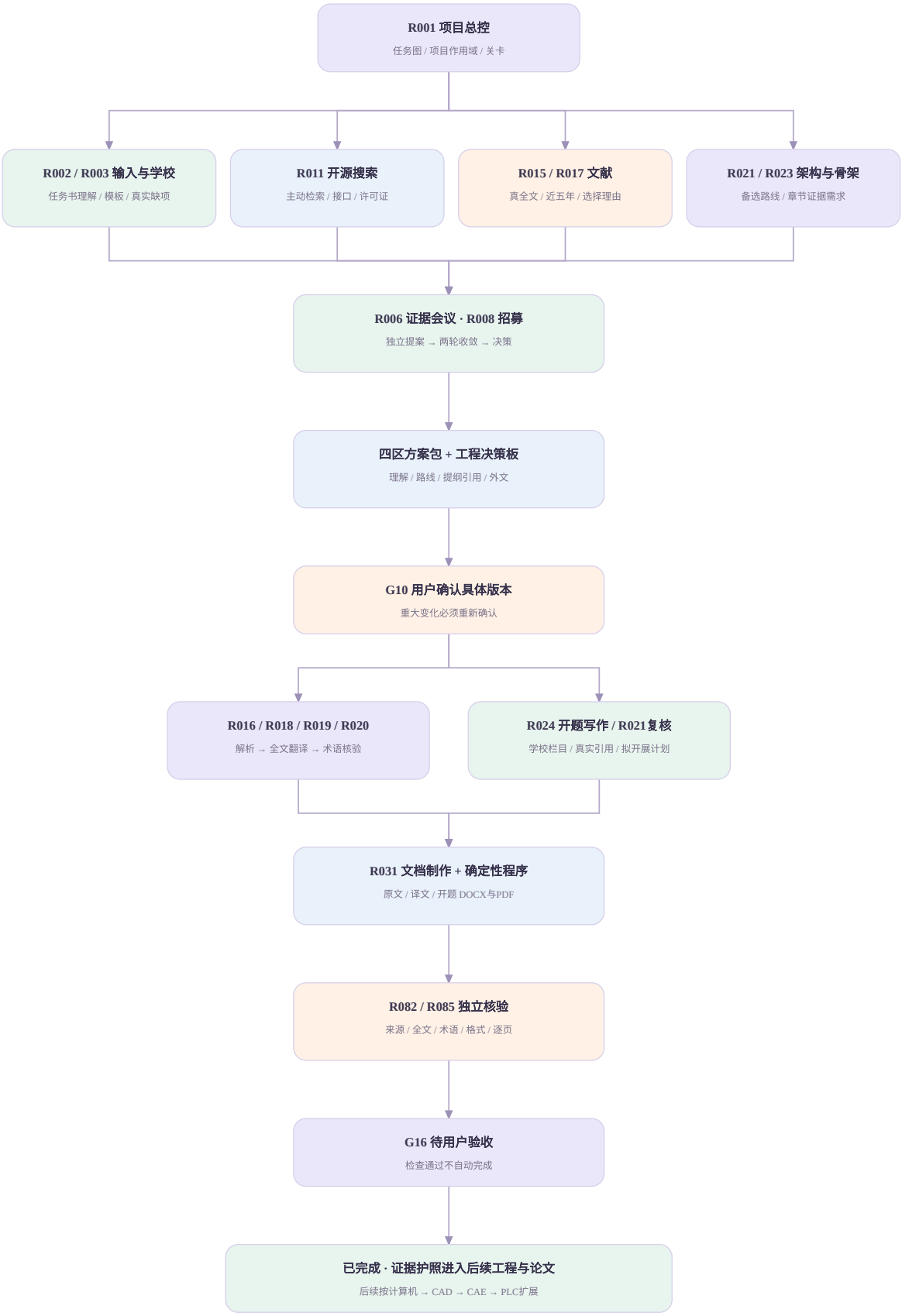
每个证据包含来源对象、输入/输出哈希、运行身份、方案和generation；修改沿depends_on边传播，生成新版本与待复核清单。没有对象级来源时采用保守的文件级失效，不能凭模型猜测局部有效。双审计均明确通过后仍待用户验收，沉默属于pending；旧报告保留为历史。

前端新增111资源融合入口、23条重点筛选和融合架构切换。新交互模拟及真实浏览器验证分别在融合原型与测试报告中记录；原始方案、岗位和专业节点继续保留。

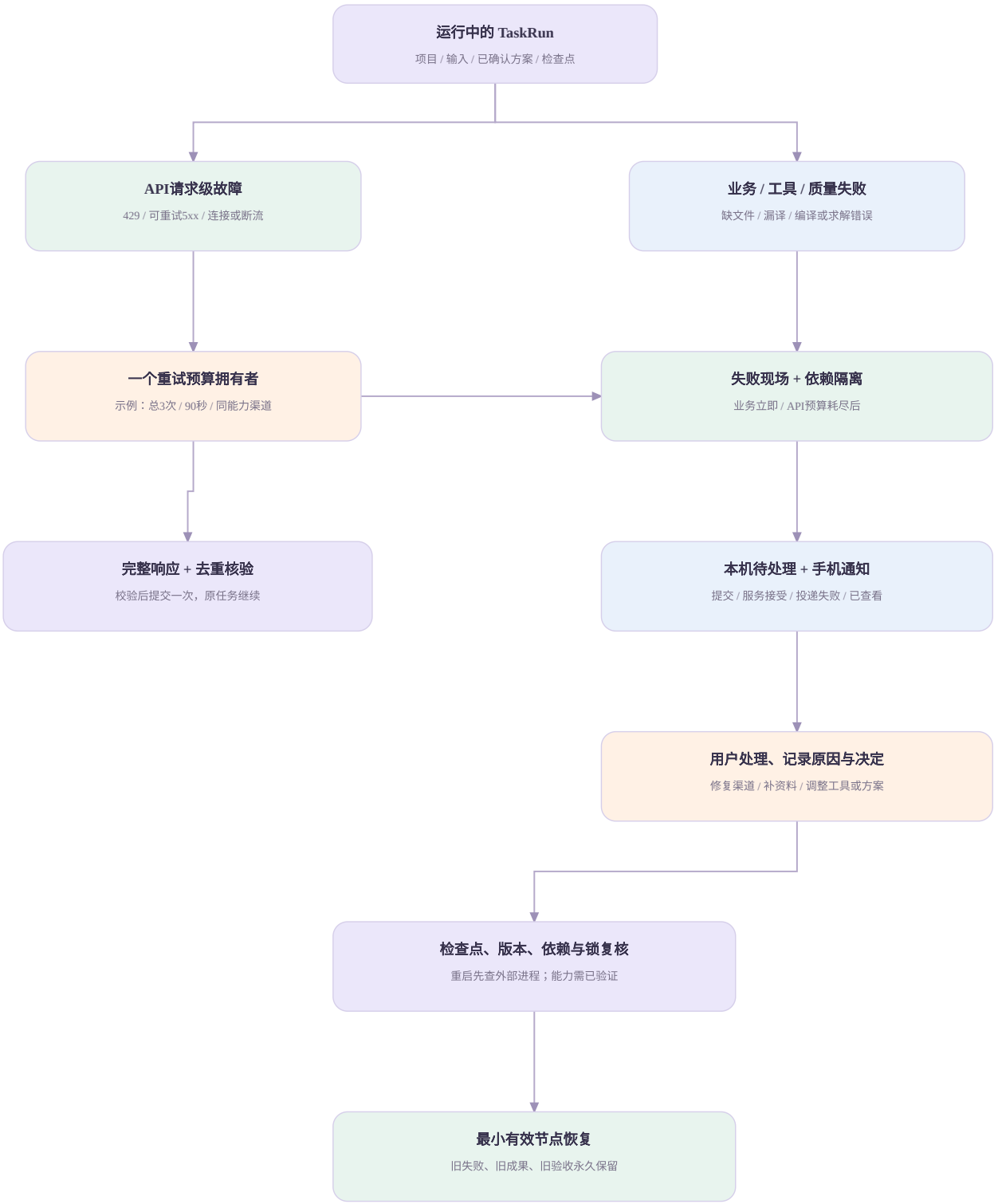
附图：系统与协作设计



系统架构：Archify实际生成；设计拓扑，不代表运行事实。



多Agent岗位协作：搜索、方案、讨论、确认、交接、独立检查与用户验收。



请求级故障转移与人工任务恢复的边界。